



RUNTIME FEED- DOWNLOADER PRO

Manual de Utilização Avançado

MARÇO DE 2026

ECOSYSTEM RUNTIME | DIGITAL CORE

*"Os conteúdos digitais são frágeis. Um domínio expira, uma
CDN desliga-se, uma plataforma encerra."*

Capítulo 1: Introdução e Filosofia

1.1 O que é o Runtime FeedDownloader Pro?

Para descrever o software, é útil partir do problema que resolve.

Todos os dias são publicados, distribuídos e ouvidos milhares de episódios de podcast. Com o tempo, porém, uma parte considerável destes conteúdos desaparece: o apresentador deixa de pagar o serviço de alojamento, a plataforma de distribuição cessa a atividade, a CDN que alojava os ficheiros áudio é encerrada. Um episódio ouvido há três anos pode hoje ser permanentemente inacessível — não porque tenha sido eliminado intencionalmente, mas porque ninguém guardou uma cópia.

Runtime FeedDownloader Pro nasce para responder a este problema. Não é uma simples ferramenta de transferência de podcasts: é uma aplicação profissional para a **conservação e arquivo sistemático** de conteúdos áudio provenientes de feeds RSS. Foi concebida para arquivistas, editores, estações de rádio, produtores de conteúdos e entusiastas para quem a documentação sonora exige o mesmo rigor de conservação reservado a outros tipos de documentos.

1.2 A Quem Se Destina

O FeedDownloader Pro responde a diferentes necessidades:

- **O Arquivista:** Quer transferir todo o catálogo de um podcast histórico antes que seja removido. Precisa de um sistema que se recorde dos episódios já transferidos, evite duplicados e verifique a integridade de cada ficheiro.
 - **O Produtor de Rádio:** Gere uma biblioteca de conteúdos num NAS partilhado. Precisa de uma ferramenta que funcione em caminhos de rede sem bloqueios, organize os ficheiros de forma previsível e produza relatórios em formato CSV para a sua equipa.
 - **O Editor:** Quer manter uma cópia local de todos os podcasts da sua rede, exportar metadados para sistemas de gestão de conteúdos e monitorizar o estado do arquivo ao longo do tempo.
 - **O Entusiasta:** Quer conservar os seus podcasts favoritos no disco, organizados de forma ordenada, sem depender da disponibilidade da ligação à internet ou correr o risco de receber ficheiros corrompidos.
-

1.3 A Filosofia "Database-First"

A diferença fundamental entre o FeedDownloader Pro e uma ferramenta de transferência genérica é a abordagem à gestão de dados.

A maioria das ferramentas de transferência funciona desta forma: analisa os ficheiros presentes no disco, compara-os com o feed RSS e transfere o que falta. Esta abordagem tem uma limitação crítica: **o disco não é uma fonte de verdade fiável**. Os ficheiros podem ser movidos, renomeados, corrompidos ou eliminados acidentalmente. Se a pasta dos podcasts for movida de `C:\Podcast` para `D:\Arquivo`, a ferramenta perde a

referência aos episódios já transferidos e recomeça a transferir todo o catálogo.

O FeedDownloader Pro adota uma abordagem diferente. No centro de cada operação encontra-se uma **base de dados SQLite** que regista cada episódio analisado ou transferido: o URL original, o caminho do ficheiro no disco, a data de transferência, o hash SHA-256 do conteúdo e os metadados áudio. A base de dados é a memória persistente do software. Independentemente da localização física dos ficheiros, a base de dados conserva o estado completo do arquivo.

Esta arquitetura tem consequências práticas diretas:

1. **Nenhum duplicado.** Mesmo que o mesmo feed seja analisado várias vezes, o sistema reconhece os episódios já presentes na base de dados e não os volta a inserir na fila.
 2. **Resiliência às mudanças de localização.** É possível mover o arquivo para um novo disco ou para um NAS: o histórico permanece intacto na base de dados.
 3. **Estado persistente entre sessões.** Se o programa for fechado durante uma transferência em lote de 300 episódios, ao ser reaberto a fila está disponível no mesmo estado em que foi deixada.
 4. **Registo das operações.** Cada ficheiro transferido está documentado: data de transferência, URL de origem e estado da verificação de integridade.
-

1.4 Os Três Pilares do Software

Para além da abordagem Database-First, o FeedDownloader Pro é construído em torno de três princípios técnicos com impacto direto nas funcionalidades.

Resiliência de Rede

Transferir centenas de ficheiros áudio em sequência pela internet não é uma operação isenta de complexidade. Os servidores podem estar sobrecarregados, as ligações podem interromper-se, as transferências podem corromper o ficheiro. O FeedDownloader Pro gere estes cenários com três mecanismos:

- **Retry com backoff exponencial:** Quando uma transferência falha, o software não repete a tentativa imediatamente. Em vez disso, aguarda um intervalo crescente: 2 segundos, depois 4, depois 8, até ao limite máximo configurado. Esta abordagem, standard nos sistemas distribuídos, aumenta a probabilidade de sucesso sem agravar a carga no servidor de origem.
- **Deteção de bloqueio:** Uma transferência bloqueada é mais problemática do que uma transferência falhada. Se um servidor começa a enviar dados e depois se interrompe sem fechar a ligação, um software sem este controlo ficaria à espera indefinidamente. O FeedDownloader Pro monitoriza o fluxo de dados em tempo real: se não chegarem novos bytes durante 60 segundos consecutivos, a transferência é interrompida e reinserida na fila automaticamente.
- **Ficheiros `.part` anti-corrupção:** Cada ficheiro é transferido com a extensão temporária `.part`. Só após a conclusão total e verificada da transferência é que o ficheiro é renomeado com a extensão definitiva (`.mp3`, `.m4a`, etc.). Em caso de interrupção súbita, na pasta de des-

tino não estarão presentes ficheiros áudio parciais ou corrompidos: apenas ficheiros `.part` residuais, que o software eliminará e voltará a transferir na sessão seguinte.

Segurança Integrada

O FeedDownloader Pro processa URLs provenientes de fontes externas (os feeds RSS). Um URL construído de forma maliciosa, que aponte para recursos internos da rede (um router, um NAS, um servidor local), poderia ser usado para aceder a informações confidenciais — um ataque conhecido como **SSRF (Server-Side Request Forgery)**.

Para prevenir este risco, cada URL é sujeito a uma validação de **5 níveis** antes do processamento: verificação do protocolo, resolução DNS com inspeção do endereço IP resultante, bloqueio dos intervalos de endereços privados (RFC 1918), bloqueio dos protocolos não HTTP/HTTPS e normalização do caminho. Este procedimento é completamente automático e transparente para o utilizador.

Suporte a NAS e Caminhos de Rede

O FeedDownloader Pro foi concebido para funcionar com arquivos em discos de rede. A gestão de caminhos SMB — o protocolo utilizado por NAS, servidores Windows e partilhas de rede — é uma fonte frequente de problemas nas aplicações de desktop: um disco de rede inacessível pode causar o bloqueio de toda a interface durante um tempo considerável. O FeedDownloader Pro resolve este problema executando a validação do caminho de rede numa thread separada, com um timeout de 8 segundos. A interface permanece sempre reativa, independentemente do estado do caminho de rede.

1.5 Conteúdo do Manual

Este manual cobre a utilização completa do FeedDownloader Pro, desde a instalação às funcionalidades mais avançadas. Não é necessário lê-lo em sequência: cada capítulo é autónomo e pode ser consultado de forma independente.

Para uma primeira abordagem ao software, recomenda-se seguir o **Capítulo 4 (O Primeiro Arquivo)**, que ilustra um workflow completo desde a análise do feed até à transferência. Quem já conhece o software pode aceder diretamente ao capítulo de interesse através do índice geral.

Ecosystem Runtime | Digital Core — Ferramentas construídas para durar.

Capítulo 2: Instalação e Primeiro Arranque

2.1 Requisitos do Sistema

Runtime FeedDownloader Pro é uma aplicação de ambiente de trabalho baseada na tecnologia Electron. É autónoma e não requer a instalação de runtimes adicionais (Node.js, .NET, Java): tudo o que é necessário está incluído no pacote de instalação.

Requisitos mínimos:

Sistema Operativo	Versão Mínima	Arquitetura
Windows	10 (build 1903) ou Windows 11	64-bit (x64)
macOS	11.0 Big Sur	Intel x64 ou Apple Silicon (M1/M2/M3)
Linux	Ubuntu 22.04 LTS, Debian 11, Fedora 36 ou distribuições equivalentes	64-bit (x64)

Requisitos de hardware recomendados:

- **RAM:** 4 GB (8 GB recomendados para arquivos de grandes dimensões com múltiplas transferências paralelas ativas)

- **Espaço em disco:** 200 MB para a instalação do programa, mais o espaço necessário para o arquivo de áudio
- **Ligação:** Banda larga (pelo menos 10 Mbps para utilizar as transferências paralelas de forma eficaz)

Nota para utilizadores Linux: O software é distribuído no formato `.AppImage`, autocontido e utilizável em qualquer distribuição moderna com bibliotecas glibc atualizadas, sem procedimento de instalação tradicional.

2.2 Instalação no Windows

1. Transferir o ficheiro de instalação `Runtime-FeedDownloader-Pro-Setup-1.2.4.exe` a partir da página de lançamentos oficial.
2. Fazer duplo clique no ficheiro transferido para iniciar o programa de instalação.
3. Se o Windows mostrar um aviso "**O Windows protegeu o PC**" (SmartScreen), clicar em "**Mais informações**" e depois em "**Executar mesmo assim**". Este aviso é padrão para software distribuído fora da Microsoft Store que ainda não atingiu um limiar suficiente de adoção para o sistema de reputação do Windows.
4. Seguir as instruções no ecrã: aceitar o contrato de licença, escolher a pasta de instalação e clicar em "**Instalar**".
5. No final, estarão disponíveis um atalho no **Ambiente de trabalho** e uma entrada no menu **Iniciar**.

Caminhos de instalação e dados: O programa é instalado em `C:\Program Files\Runtime FeedDownloader Pro\`. A base de dados e os ficheiros de configuração são guardados separadamente em `C:\Users\`

[SeuNome]\AppData\Roaming\FeedDownloaderPro\ . Esta separação garante que a desinstalação do programa não afete os dados do arquivo.

2.3 Instalação no macOS

1. Transferir o ficheiro `Runtime-FeedDownloader-Pro-1.2.4.dmg` .
2. Abrir o ficheiro `.dmg` com um duplo clique. Será apresentada uma janela com o ícone da aplicação.
3. Arrastar o ícone do **FeedDownloader Pro** para a pasta **Aplicações**, conforme indicado pela seta na janela do `.dmg` .
4. **Primeiro arranque no macOS:** Como o software não é distribuído através da Mac App Store, o macOS apresentará um aviso de segurança na primeira abertura. Para continuar:
 - Aceder a **Definições do Sistema** → **Privacidade e Segurança**.
 - Na secção "Segurança" será visível a mensagem "O FeedDownloader Pro foi bloqueado...".
 - Clicar em **"Abrir mesmo assim"** e depois em **"Abrir"** na janela de confirmação.
 - Nos arranques seguintes, o software abrirá normalmente com um duplo clique.

Nota para utilizadores Apple Silicon (M1/M2/M3): Está disponível uma versão ARM nativa. Para desempenho ideal, transferir o ficheiro `.dmg` com o sufixo `-arm64` . A versão x64 pode ser utilizada através do Rosetta 2, mas a versão ARM é mais eficiente.

2.4 Instalação no Linux

1. Transferir o ficheiro `Runtime-FeedDownloader-Pro-1.2.4.AppImage` .
2. Tornar o ficheiro executável. As opções disponíveis são:
 - **Através da interface gráfica:** clique direito no ficheiro → Propriedades → separador Permissões → marcar "Permitir executar o ficheiro como programa".
 - **Através do terminal:** `chmod +x Runtime-FeedDownloader-Pro-1.2.4.AppImage`
3. Iniciar o ficheiro com um duplo clique ou a partir do terminal:
`./Runtime-FeedDownloader-Pro-1.2.4.AppImage`

Integração com o ambiente de trabalho (opcional): Para adicionar o FeedDownloader Pro ao lançador e ao menu de aplicações, pode utilizar o **AppImageLauncher** (disponível nos repositórios da maioria das distribuições), que integra automaticamente os ficheiros AppImage no sistema.

Nota para ambientes sandbox: Em distribuições com **Flatpak** ou ambientes com restrições de acesso ao sistema de ficheiros, o software pode não conseguir aceder a caminhos de rede SMB. Nesse caso, verificar que o sistema de ficheiros de rede está montado e acessível a partir do gestor de ficheiros antes de iniciar o programa.

2.5 O Primeiro Arranque

Na primeira abertura, o software está imediatamente operacional. Não é necessária qualquer configuração inicial, nem a criação de uma conta ou

a introdução de uma licença. A interface apresenta-se com a barra de introdução de URL ao centro e a lista de episódios vazia.

Ficheiros criados no primeiro arranque: O programa gera automaticamente na pasta de dados do utilizador os seguintes ficheiros:

- `feeddownloader.db` — A base de dados SQLite principal. Contém todo o histórico de transferências, os metadados dos episódios e o estado do arquivo. **Este ficheiro não deve ser eliminado.**
 - `settings.json` — As preferências do utilizador (idioma, número de transferências paralelas, pasta de destino predefinida, etc.).
 - `logs/` — A pasta dos ficheiros de registo, útil para diagnóstico em caso de problemas.
-

2.6 Atualizações

Quando está disponível uma nova versão, o software apresenta uma notificação na barra inferior da interface. A instalação da atualização requer sempre o consentimento explícito do utilizador.

Antes de atualizar, o software executa automaticamente uma cópia de segurança da base de dados. Em qualquer caso, os dados do arquivo não são modificados durante uma atualização: são substituídos exclusivamente os ficheiros do programa.

Nota: Antes de atualizar para uma versão maior (por exemplo, de 1.2.x para 1.3.x), recomenda-se fazer uma cópia manual do ficheiro `feeddownloader.db` para um local seguro.

Ver o Capítulo 3 para uma descrição detalhada dos elementos da interface.

Capítulo 3: Visita guiada à interface

3.1 Anatomia da janela principal

Ao abrir o FeedDownloader Pro, a janela está organizada em quatro zonas funcionais:

- **Barra de comandos (topo):** A barra fixa que contém o campo URL, o botão Analisar e o ícone de Definições. Todas as operações para adicionar novos feeds começam aqui.
- **Barra lateral de feeds (esquerda):** A coluna que contém a biblioteca permanente de feeds guardados, o separador Arquivo, os controlos de sincronização e o rodapé com o caminho de destino. A largura pode ser ajustada arrastando a margem direita.
- **Área principal (centro):** A área onde se mostram os episódios do feed selecionado, com a barra de filtros, os controlos de lote e a lista de episódios.
- **Painel de transferências (direita, sobreposto):** O painel que se abre automaticamente quando está em curso um lote de transferências. Quando fechado, permanece visível um botão flutuante na zona inferior direita para o reabrir.

No primeiro arranque, com a biblioteca vazia, a área principal mostra uma mensagem de orientação que explica como adicionar o primeiro feed e onde configurar o caminho de destino. A mensagem desaparece

automaticamente ao adicionar o primeiro feed, ou manualmente através do botão ×.

3.2 A barra de comandos (Topo)

Campo URL: A barra de texto onde se introduz o endereço RSS do podcast a analisar. Aceita URL diretos a ficheiros XML/RSS. Suporta **arrastar e largar**: pode arrastar uma ligação diretamente de um navegador para esta área.

Botão «Analisar»: Inicia a análise do feed. O software contacta o URL, lê o ficheiro RSS e preenche a lista de episódios. Concluída a análise, o feed é adicionado permanentemente à barra lateral. A operação demora normalmente entre 1 e 5 segundos, conforme o tamanho do feed e a velocidade da ligação.

Ícone de Definições (⚙): Abre o painel de definições. Acessível em qualquer momento, mesmo durante uma transferência ativa. Para mais detalhes, consultar o Capítulo 10.

3.3 A barra lateral de feeds

A barra lateral é o centro de controlo da biblioteca de podcasts. Contém todos os feeds adicionados de forma permanente: os feeds não se perdem ao fechar o software.

Os separadores Feed e Arquivo

Na zona superior da barra lateral existem dois separadores:

- **Separador Feed:** Mostra a biblioteca de feeds guardados. É a vista predefinida.
- **Separador Arquivo:** Mostra a Vista de Arquivo — uma tabela com todos os episódios transferidos em toda a biblioteca. Ver secção 3.10.

Elementos da biblioteca de feeds

Cada feed na lista é representado por uma linha que mostra:

- **Miniatura:** A imagem de capa do podcast.
- **Título:** O nome do podcast tal como é declarado no feed RSS.
- **Data:** A data da última sincronização com o servidor.
- **Emblema de episódios novos:** Um indicador numérico que assinala quantos episódios foram publicados desde a última transferência. O emblema desaparece após transferir todos os episódios novos.

Clicar num elemento da lista carrega a lista de episódios desse feed na área principal.

Adicionar um feed

Colar o URL RSS no campo URL no topo da interface e clicar em «Analisar». Concluída a análise, o feed é adicionado automaticamente à barra lateral e permanece disponível em sessões posteriores.

Pesquisa e ordenação

- **Pesquisa de feeds:** O campo de pesquisa na barra lateral filtra os feeds por nome em tempo real. Útil com bibliotecas grandes.

- **Ordenação A-Z:** O botão de ordenação organiza os feeds alfabeticamente por título. Voltar a clicar restaura a ordem original.

Sincronização

- **Sincronização individual:** Ao passar o cursor sobre um elemento do feed, surge o ícone de sincronização. Ao clicar nele, o software relê o feed a partir do servidor e atualiza a lista de episódios com qualquer conteúdo novo.
- **Sincronizar tudo:** O botão «Sincronizar tudo» no topo da barra lateral atualiza todos os feeds em paralelo. Durante a operação, cada miniatura mostra o seu próprio estado: ícone giratório (em curso), marca de verificação verde (concluído), ícone de erro vermelho (falhou). O botão indica o progresso em tempo real (p. ex. **A sincronizar... 3/7**). Os estados permanecem visíveis durante 2,5 segundos após a operação e depois desaparecem.

Rodapé: caminho de destino

Na zona inferior da barra lateral é apresentado o caminho da pasta de destino das transferências, abreviado aos dois últimos componentes (p. ex. **Documentos / Podcasts**). Clicar nesta linha abre a pasta no explorador de ficheiros do sistema. Para alterar o caminho, usar **Definições** → **Arquivo**.

Redimensionamento

A largura da barra lateral pode ser ajustada arrastando a margem direita (o cursor transforma-se numa seta dupla horizontal). A largura mínima é de 240 px, a máxima de 640 px e o valor predefinido é de 456 px. A configuração é memorizada entre sessões.

3.4 A lista de episódios

Após selecionar um feed na barra lateral, a área principal é preenchida com a lista de episódios disponíveis para esse podcast.

Cabeçalho do feed

No topo da área principal está visível o cabeçalho do feed selecionado, com miniatura, título do podcast e contagem de episódios. Os principais controlos de lote estão acessíveis a partir deste cabeçalho (ver secção 3.7).

Colunas da lista

Cada linha da lista representa um episódio e contém a seguinte informação:

- **Título:** O nome do episódio tal como é definido no feed RSS.
- **Data:** A data de publicação original do episódio.
- **Duração:** A duração do episódio (quando disponível no feed).
- **Tamanho:** O tamanho do ficheiro. Antes da transferência, o valor é declarativo (retirado do feed); após a transferência, reflete o tamanho real do ficheiro.
- **Estado:** O indicador visual do estado do episódio individual. Ver secção 3.5.

Barra de filtros

Por baixo do cabeçalho do feed encontra-se uma barra de filtros que permite restringir os episódios mostrados:

- **Pesquisa de texto:** Filtra por palavras-chave no título (lógica E: todos os termos introduzidos têm de estar presentes). O filtro é limpo automaticamente ao mudar de feed.
- **Filtro por estado:** Botões rápidos para mostrar apenas os episódios num determinado estado: Todos, Novos (não transferidos), Transferidos, Erros.
- **Filtro por data:** Campos de data «De» e «Até» para limitar a lista a um intervalo de datas de publicação.
- **Filtro por duração:** Limita a lista aos episódios com uma duração entre um mínimo e um máximo (em minutos).
- **Ordenar:** Abre um painel com cinco opções de ordenação — ordem do feed (predefinido), data mais recente, data mais antiga, duração mais longa, duração mais curta.

Todos os filtros são limpos automaticamente ao selecionar um feed diferente.

Seleção múltipla

Pode selecionar vários episódios em simultâneo para iniciar a sua transferência em bloco:

- **Ctrl+clique** (ou Cmd+clique no macOS): adiciona ou remove o episódio da seleção individualmente.
- **Shift+clique:** seleciona o intervalo entre o último episódio selecionado e aquele em que se clica.
- Surge uma caixa de verificação ao passar o cursor sobre os episódios não selecionados e está sempre visível nos episódios selecionados.

Quando existe pelo menos um episódio selecionado, surge o botão «**Transferir seleção (N)**» no cabeçalho do feed. A seleção é limpa ao mudar de feed e após iniciar a transferência.

3.5 Os estados dos episódios

Cada episódio da lista é marcado com um indicador de estado. Compreender estes estados é essencial para interpretar corretamente o estado do arquivo.

Estado	Cor	Significado
A transfe- rir	Cinzentos	O episódio está presente no feed mas nunca foi transferido.
Em fila	Azul	O episódio foi adicionado à fila e aguarda a sua vez no Painel de transferências.
Em curso	Azul claro animado	A transferência está em curso. A linha mostra a percentagem, a velocidade e o tempo estimado em tempo real.
Con- cluído	Verde	O ficheiro foi transferido, renomeado e verificado corretamente.
Erro	Vermelho	A transferência falhou após todas as tentativas automáticas.
Transfe- rido	Verde esbatido	A base de dados já regista este episódio como transferido numa sessão anterior.

Nota sobre o estado «Transferido»: Este estado é o resultado da filosofia Database-First. Ao analisar um feed já processado, a maioria dos episódios aparece neste estado: o software já sabe que estão presentes no ar-

quivo. Apenas os episódios publicados após a última transferência aparecerão como «A transferir».

3.6 Controlos de transferência individuais

À direita de cada linha da lista, ao passar o cursor, surgem botões de controlo específicos do episódio. Os botões visíveis variam consoante o estado:

Para todos os episódios:

- **Copiar título** (ícone de documento): Copia o título do episódio para a área de transferência do sistema.
- **Caixa de verificação**: Para a seleção múltipla (ver secção 3.4).

Para episódios A transferir ou com Erro:

- **Transferir** (seta para baixo): Adiciona o episódio individual à fila de transferências.

Para episódios Concluídos ou Transferidos:

- **Voltar a transferir** (seta para baixo): Adiciona novamente o episódio à fila, sobrepondo o ficheiro existente.
- **Repor estado** (ícone de atualizar): Limpa o estado do episódio, devolvendo-o a «A transferir» sem eliminar o ficheiro do disco. Útil para forçar uma nova análise.
- **Abrir pasta** (ícone de pasta): Abre o explorador de ficheiros do sistema na localização do ficheiro transferido.

Interação com o Pannel de detalhe: Um **clique simples** na linha do episódio abre o Pannel de detalhe (ver secção 3.9) com os metadados completos e as ações contextuais. Ctrl+clique e Shift+clique estão reservados exclusivamente para a seleção múltipla e não abrem o pannel.

3.7 Controlos de lote

Os controlos de lote operam sobre toda a fila de transferências, não sobre episódios individuais. Encontram-se no cabeçalho do feed, acima da barra de filtros.

«**Transferir tudo**»: Adiciona à fila todos os episódios no estado «**A transferir**». Os episódios já presentes na base de dados são excluídos automaticamente. O Pannel de transferências abre-se automaticamente ao iniciar.

«**Transferir seleção (N)**»: Surge quando há pelo menos um episódio selecionado. Inicia a transferência exclusivamente para os episódios selecionados.

«**Parar**»: Envia um sinal de cancelamento a todas as transferências ativas e esvazia a fila. Os ficheiros já concluídos permanecem na base de dados. Os ficheiros `.part` são eliminados. Na próxima análise, os episódios interrompidos voltarão a aparecer como «**A transferir**».

«**Exportar M3U**»: Gera uma lista de reprodução em formato `.m3u` com os caminhos locais absolutos de todos os episódios transferidos para esse podcast. Abre uma caixa de diálogo de gravação nativa. O botão só está disponível quando existem episódios transferidos para o feed atual.

«Abrir pasta» (ícone de pasta no cabeçalho): Abre o explorador de arquivos na pasta de destino do feed atual.

3.8 O Painel de transferências

O Painel de transferências é o centro de supervisão e controle de todas as transferências em curso. Substitui a anterior barra de progresso fixa na parte inferior da interface.

Abertura e fecho

O painel abre-se **automaticamente** ao iniciar cada lote. Quando fechado, o **botão flutuante** (ícone circular) é visível no canto inferior direito da janela: clicar nele reabre o painel. Fechar o painel não interrompe as transferências em curso.

Estrutura do painel

- **Cabeçalho:** Mostra o contador de arquivos concluídos/total (p. ex. **47 / 312**), o botão Parar para interromper todas as transferências e o botão × para fechar o painel.
- **Lista da fila:** Cada transferência em curso ou em espera é representada por uma linha com: título do episódio, nome do podcast, percentagem de progresso, velocidade atual (KB/s ou MB/s), tempo estimado até à conclusão (p. ex. **2m 30s**), barra de progresso individual. Ao passar o cursor sobre a linha surge o botão × para cancelar essa transferência individual.
- **Secção de erros:** No final do lote, se uma ou mais transferências tiverem falhado, surge na parte inferior do painel um resumo expansível

com a lista de episódios não transferidos e o respetivo código de erro.

3.9 O Painel de detalhe do episódio

O Painel de detalhe oferece uma vista aprofundada de um episódio individual: metadados, ações e — se o episódio já estiver no arquivo — dados técnicos do ficheiro transferido.

Abrir o painel de detalhe

Um **clique simples** em qualquer linha da lista de episódios abre o painel, que desliza a partir do lado direito da janela (por baixo da barra de comandos). O painel fecha-se automaticamente quando se seleciona um feed diferente na barra lateral.

Nota: Ctrl+clique e Shift+clique estão reservados para a seleção múltipla e não abrem o painel.

Conteúdo do painel

- **Metadados básicos:** Data de publicação, duração declarada, tamanho do ficheiro indicado no feed.
- **Ações contextuais:** Os botões disponíveis variam consoante o estado do episódio: Transferir, Voltar a transferir, Repor estado, Abrir pasta.
- **Dados do arquivo** (visíveis apenas se o episódio já tiver sido transferido): Data e hora da transferência, tamanho real do ficheiro, taxa de bits, frequência de amostragem, nome do ficheiro no disco, soma de verificação SHA-256.

- **Ligação de origem:** O URL original do ficheiro de áudio no feed RSS, com um botão para copiar para a área de transferência.
 - **Notas do episódio:** O texto descritivo do episódio extraído do feed (show notes), apresentado em formato de texto limpo.
-

3.10 A Vista de Arquivo

A Vista de Arquivo é acessível através do separador **Arquivo** na barra lateral. Ao contrário da lista de episódios, que mostra apenas os episódios de um feed de cada vez, a Vista de Arquivo reúne numa única tabela **todos os episódios transferidos em toda a biblioteca**, independentemente do podcast a que pertencem.

Funcionalidades

- **Pesquisa:** O campo de pesquisa filtra por título de episódio ou nome de podcast.
- **Filtro por podcast:** O menu pendente permite limitar a visualização aos episódios de um único podcast.
- **Ordenação:** A tabela pode ser ordenada por data de transferência, data de publicação, tamanho do ficheiro e taxa de bits.
- **Estatísticas:** O cabeçalho da Vista de Arquivo mostra o número total de ficheiros transferidos, o número de podcasts distintos e o tamanho total do arquivo em gigabytes.
- **Mostrar na pasta:** Ao passar o cursor sobre uma linha, surge o botão que abre o explorador de ficheiros na localização do ficheiro no disco.

A Vista de Arquivo é atualizada automaticamente quando termina cada transferência.

3.11 A Paleta de comandos (Ctrl+K)

A Paleta de comandos é uma ferramenta de acesso rápido que permite chegar a qualquer função principal do software sem usar o rato.

Abrir a paleta de comandos

O atalho **Ctrl+K** (a partir de qualquer ponto da aplicação, mesmo durante uma transferência) abre uma sobreposição com um campo de pesquisa central.

Navegação

- **Escrever** no campo de pesquisa filtra as ações e os feeds em tempo real.
- **As setas** ↑↓ movem a seleção entre os resultados.
- **Enter** executa a ação selecionada.
- **Esc** fecha a paleta sem executar qualquer ação.

Conteúdo

- **Grupo Ações:** Cinco comandos fixos sempre disponíveis: *Abrir definições*, *Sincronizar todos os feeds*, *Adicionar feed* (foca o campo URL), *Ir para o separador Arquivo*, *Ir para o separador Feed*.
- **Grupo Feeds:** Quando o campo de pesquisa está vazio, mostra os primeiros cinco feeds da biblioteca. Ao escrever, filtra os feeds por tí-

tulo. Selecionar um feed a partir da paleta carrega-o diretamente na área principal.

3.12 O ícone na área de notificação

Quando a janela principal é fechada clicando no X, o FeedDownloader Pro não termina o processo: minimiza-se para a área de notificação do sistema (system tray, junto ao relógio do Windows ou do macOS). Este comportamento é intencional: as transferências continuam em segundo plano enquanto a janela não está visível.

Menu contextual da área de notificação (clique direito sobre o ícone):

- **Abrir FeedDownloader Pro:** Repõe a janela principal em primeiro plano.
- **Estado das transferências:** Mostra uma linha de resumo da atividade em curso.
- **Sair:** Encerra o programa e interrompe todas as transferências ativas.

Nota prática: Para executar uma transferência grande sem manter a janela aberta, iniciar o lote, fechar a janela e deixar o computador em funcionamento. O arquivo estará disponível quando o processo terminar.

Ir para o Capítulo 4 para um fluxo de trabalho completo desde a primeira análise até à transferência.

Capítulo 4: O Primeiro Arquivo — Guia Passo a Passo

4.1 Introdução ao Fluxo de Trabalho

Este capítulo descreve um fluxo de trabalho completo, desde o URL de um podcast até um arquivo organizado no disco. O cenário de referência é o mais comum: transferir todo o catálogo de um podcast pela primeira vez.

Recomenda-se ler o capítulo do início ao fim pelo menos uma vez. Depois de adquirir familiaridade com os passos, iniciar um novo arquivo demora menos de um minuto.

4.2 Fase 1: Encontrar o URL RSS

O ponto de partida é o URL do feed RSS do podcast a arquivar. Um feed RSS é um ficheiro de texto no formato XML que os serviços de podcast publicam para distribuir a lista dos episódios disponíveis. Cada podcast possui um feed RSS.

Como encontrar o URL RSS:

- **No site web do podcast:** Procurar um ícone laranja com ondas de rádio, ou os textos "RSS", "Feed", "Subscribe" ou "Podcast Feed". Ao cli-

car no elemento abre-se geralmente o ficheiro XML no browser: o URL apresentado na barra de endereços é o que deve ser utilizado.

- **A partir de uma aplicação de podcasts:** Aplicações como Pocket Casts, Apple Podcasts e similares mostram frequentemente a ligação RSS nas informações do podcast. Em algumas aplicações a ligação está acessível através da função "Partilhar".
- **A partir de serviços de alojamento:** Se o podcast estiver alojado no Spreaker, Podbean, Buzzsprout ou plataformas equivalentes, o URL do feed está normalmente disponível no painel do editor ou nas informações públicas do podcast.
- **A partir de um motor de busca:** Pesquisar `[Nome do Podcast] RSS feed` . O primeiro resultado leva frequentemente diretamente ao URL correto.

Como reconhecer um URL RSS válido: Geralmente termina com `.xml` ou `.rss` , ou contém palavras como `feed` , `rss` ou `podcast` no caminho.

Exemplos:

`https://www.exemplo.pt/feed.xml` ,
`https://feeds.spreaker.com/podcast/12345` ,
`https://anchor.fm/s/abc123/podcast/rss` .

4.3 Fase 2: Preparar a Pasta de Destino

Antes de analisar o feed, convém definir a pasta de destino. Recomenda-se criar uma estrutura organizada desde o início.

Estrutura recomendada: `D:\Arquivo Podcasts\ | O Meu Podcast\ | Podcast de Tecnologia\ | Radio Talk Show\`

Criar a pasta específica para o podcast a arquivar (ex.: `D:\Arquivo Podcasts\0 Meu Podcast\`). O FeedDownloader Pro guardará todos os ficheiros desse podcast nessa pasta, com os nomes definidos pelo modelo de renomeação (ver o Capítulo 8).

Para definir a pasta de destino no FeedDownloader Pro:

1. Abrir **Definições** → **Arquivo** e clicar no ícone de **pasta** junto ao campo do caminho de destino.
2. Navegar até à pasta criada e selecioná-la.
3. O caminho configurado é sempre visível no rodapé da barra lateral esquerda; clicar nele abre a pasta diretamente no gestor de ficheiros.

Nota: Para caminhos em NAS ou discos de rede, consultar o Capítulo 7 antes de continuar. A configuração para caminhos de rede tem algumas especificidades descritas nesse capítulo.

4.4 Fase 3: Analisar o Feed

Com o URL pronto e a pasta de destino definida:

1. Colar o URL RSS no **campo URL** no topo da interface.
2. Clicar em **"Analisar"** (ou premir `Enter`).
3. A lista ao centro é preenchida com os episódios. Para um podcast com 200–300 episódios, a operação demora tipicamente 2–5 segundos. Para arquivos muito grandes (1000+ episódios), podem ser necessários até 15–20 segundos, pois o ficheiro XML do feed pode atingir dimensões consideráveis.

Em caso de erro de análise:

- Verificar que o URL está correto (sem espaços no início ou no fim, sem caracteres em falta).
 - Abrir o URL no browser: se o browser devolver um erro ou uma página vazia, o feed pode estar temporariamente indisponível ou o URL pode ter mudado.
 - Alguns feeds requerem cabeçalhos HTTP específicos. Neste caso, o software apresenta uma mensagem de erro com o código HTTP recebido (por exemplo `403 Forbidden`).
-

4.5 Fase 4: Ler os Resultados da Análise

Após a análise, a lista mostra todos os episódios do podcast.

Elementos a verificar:

- **Número total de episódios:** Visível no cabeçalho da lista ou no contador em baixo. Um podcast ativo há vários anos pode ter 300–500 episódios ou mais.
 - **Episódios no estado "Transferido":** Se o podcast já foi analisado anteriormente, a maioria dos episódios aparecerá neste estado. A base de dados já regista estes ficheiros como presentes no arquivo.
 - **Episódios com dados em falta:** É possível que alguns episódios não mostrem duração ou tamanho. Isto indica que o produtor do podcast não incluiu estas informações no ficheiro RSS. A transferência é efetuada corretamente em qualquer caso.
-

4.6 Fase 5: Iniciar a Transferência

Estão disponíveis dois modos de transferência.

Modo A — Transferência completa: Clicar em **"Transferir tudo"**. O software adiciona à fila todos os episódios no estado **"Por transferir"** e inicia as transferências em paralelo. O número de transferências simultâneas depende da definição das transferências paralelas (ver o Capítulo 10; o valor predefinido é 3).

Modo B — Transferência seletiva: Para transferir apenas determinados episódios:

1. Selecionar os episódios mantendo premida a tecla **Ctrl** e clicando em cada um.
 2. Para selecionar um intervalo, clicar no primeiro episódio, manter premida a tecla **Shift** e clicar no último.
 3. Clicar no botão **«Transferir seleção (N)»** que surge no cabeçalho do feed quando há pelo menos um episódio selecionado.
-

4.7 Fase 6: Monitorizar o Progresso

Durante a transferência:

- **Painel de transferências:** Abre-se automaticamente no lado direito da janela ao iniciar o lote. Mostra cada episódio em fila com percentagem, velocidade atual e tempo estimado até à conclusão. Para um arquivo de 200 episódios a uma média de 64 kbps, o volume total de dados é de cerca de 2–3 GB.

- **Estado na lista:** Cada linha é atualizada em tempo real. Os episódios em curso mostram uma barra de progresso individual com a percentagem concluída.
- **Execução em segundo plano:** Não é necessário manter a janela aberta. É possível fechá-la (o programa continua a operar na área de notificação) e reabri-la no final do processo.

O software gere automaticamente as novas tentativas em caso de erro de rede, a deteção de paragens em caso de servidores lentos e a verificação de integridade no final de cada ficheiro. Se o computador entrar em modo de suspensão, as transferências são interrompidas e retomadas automaticamente ao repor a sessão.

4.8 Fase 7: Verificar o Arquivo Concluído

Quando o Painel de transferências indica o lote como concluído e todos os episódios surgem em estado verde, o arquivo está pronto.

Operações recomendadas no final:

1. **Verificar os erros:** Se alguns episódios mostram o estado "**Erro**" (vermelho), clicar neles para abrir o Painel de detalhe do episódio e ler o código de erro. Em alternativa, consultar a secção de resumo de erros na parte inferior do Painel de transferências. A causa mais comum é **404 Not Found**, que indica a remoção do ficheiro do servidor do podcast antes da transferência.
2. **Exportar um resumo CSV:** Aceder a **Definições** → **Arquivo** → **Exportar CSV**. O ficheiro gerado lista todos os episódios transferidos com hash SHA-256, tamanhos e metadados (ver o Capítulo 9).

3. **Verificar os ficheiros no disco:** Abrir a pasta de destino no gestor de ficheiros. Os ficheiros de áudio estão organizados de acordo com o modelo de renomeação configurado (ver o Capítulo 8). A presença de ficheiros `.part` indica transferências interrompidas, que serão concluídas no próximo arranque do lote.
-

4.9 Atualizar o Arquivo no Futuro

O sistema Database-First simplifica as atualizações do arquivo. O procedimento varia consoante o feed já esteja na biblioteca ou não.

Feed já na barra lateral:

1. Clicar no feed na barra lateral para o selecionar.
2. Passar o rato sobre o elemento e clicar no ícone de sincronização, ou usar o botão «**Sincronizar tudo**» para atualizar toda a biblioteca em paralelo.
3. Os episódios novos aparecem no estado "**Por transferir**"; os já presentes permanecem como "**Transferido**".
4. Clicar em "**Transferir tudo**" para transferir apenas os episódios novos.

Feed ainda não na biblioteca:

Colar o URL RSS no campo URL no topo da interface e clicar em "**Analisar**": o feed é adicionado à biblioteca e a lista é preenchida com o estado atual.

O sistema nunca transfere o mesmo episódio duas vezes. Também é possível configurar uma atualização automática periódica (ver o Capítulo 10 e a secção 5.9).

Ver o Capítulo 5 para aprofundar a gestão de feeds e as funcionalidades OPML.

Capítulo 5: Gestão de Feeds

5.1 O que é um Feed RSS

Um feed RSS é um documento XML publicado por um podcast para permitir que as aplicações leiam automaticamente a lista dos episódios disponíveis. Quando um editor publica um novo episódio, atualiza este documento adicionando uma nova entrada. As aplicações de podcast leem periodicamente estes documentos para identificar os conteúdos mais recentes.

Para o FeedDownloader Pro, o feed RSS é a **fonte primária de dados**: contém a lista dos episódios, os URLs dos ficheiros de áudio, os metadados (título, data, duração, descrição, capa) e as informações gerais sobre o podcast (nome, autor, categoria).

O conhecimento da estrutura interna de um feed RSS não é necessário para utilizar o software, mas facilita a interpretação dos dados apresentados na lista de episódios e a compreensão das causas de eventuais informações em falta ou incompletas.

5.2 Feeds Válidos e Feeds Problemáticos

Nem todos os feeds RSS respeitam o mesmo nível de conformidade com as normas.

Feed bem formado: Segue a norma RSS 2.0 ou Atom, inclui todos os campos obrigatórios (título, ligação, data de publicação, URL de áudio com tipo MIME) e, facultativamente, as etiquetas iTunes/Podcast Index para duração, capa e temporadas. O FeedDownloader Pro lê estes feeds sem problemas.

Feed parcialmente incompleto: Faltam alguns campos facultativos (duração, tamanho do ficheiro, capa do episódio). O software transfere os ficheiros de áudio na mesma, mas algumas colunas da lista ficarão vazias.

Feed com URLs de áudio inacessíveis: O feed é legível, mas os URLs dos ficheiros de áudio apontam para recursos que já não existem (erro 404). Esta situação é frequente em podcasts abandonados ou migrados para outros servidores. O FeedDownloader Pro assinala estes episódios com o estado **"Erro"** após a tentativa de transferência.

Feed protegido por autenticação: Alguns podcasts privados ou pagos requerem credenciais HTTP Basic para aceder ao feed. O software suporta estes feeds: as credenciais são incluídas diretamente no URL no formato `https://utilizador:palavra-passe@www.exemplo.pt/feed.xml` .

5.3 Analisar um Feed: Detalhe

Quando se clica em **"Analisar"**, o FeedDownloader Pro executa as seguintes operações em sequência:

1. **Validação do URL:** Verifica que o URL está sintaticamente correto e que passa os 5 controlos anti-SSRF (ver o Capítulo 10 para os detalhes).

2. **Pedido HTTP:** Contacta o servidor do feed com um agente de utilizador padrão. O tempo limite para esta operação é de 30 segundos.
 3. **Parsing XML:** Lê e analisa o documento RSS ou Atom. O software gere feeds com ligeiros desvios das normas (codificação não declarada, etiquetas em falta, espaços de nomes não convencionais).
 4. **Deduplicação:** Para cada episódio no feed, a base de dados é consultada para verificar se o episódio já foi transferido. O URL de áudio é utilizado como chave de identificação única.
 5. **Preenchimento da lista:** Todos os episódios são apresentados com o seu estado atual.
 6. **Adição à biblioteca:** O feed é inserido permanentemente na barra lateral se ainda não estiver presente. Os feeds já na biblioteca são atualizados com a contagem de episódios mais recente.
-

5.4 A Biblioteca de Feeds

O FeedDownloader Pro mantém uma **biblioteca permanente de feeds**. Cada feed analisado é guardado na barra lateral e permanece disponível entre as sessões, sem necessidade de reintroduzir o URL a cada arranque.

Apresentação

Cada elemento da biblioteca mostra: a capa do podcast (miniatura), o título, a data da última sincronização com o servidor e um emblema numérico que indica quantos episódios foram publicados desde a última transferência. O emblema desaparece assim que todos os novos episódios forem transferidos.

Ao clicar num feed na barra lateral, a lista de episódios é imediatamente atualizada na área principal.

Remover um feed da biblioteca

Para remover um feed, passar o rato sobre o elemento na barra lateral: surge o botão da reciclagem no canto direito da linha. Clicar nele abre uma janela de confirmação. A remoção elimina o feed da biblioteca, mas **não apaga os ficheiros de áudio já transferidos** nem os dados associados na base de dados; os episódios permanecem visíveis na Vista de Arquivo.

Pesquisa e ordenação

- **Pesquisa de feeds:** O campo de pesquisa no topo da barra lateral filtra os feeds por nome em tempo real. Útil com bibliotecas de grandes dimensões.
- **Ordenação A-Z:** O botão de ordenação organiza os feeds alfabeticamente por título. Clicar novamente repõe a ordem original.

Nota sobre privacidade: A biblioteca de feeds é guardada exclusivamente na base de dados local. Nenhum dado é transmitido a servidores externos.

5.5 Importar Feeds de OPML

OPML (Outline Processor Markup Language) é o formato padrão para a exportação e importação de listas de podcasts entre diferentes aplicações. Se tiver uma biblioteca de podcasts numa aplicação como Pocket Casts, Overcast, AntennaPod ou qualquer outro cliente, pode exportá-la em OPML e importá-la diretamente no FeedDownloader Pro.

Como importar um ficheiro OPML:

1. Aceder a **Definições** → **Arquivo**, secção "Dados e portabilidade".
2. Clicar em **Importar feeds (OPML)** e seleccionar o ficheiro `.opml` exportado pela aplicação de podcasts.
3. O FeedDownloader Pro analisa o ficheiro e adiciona os feeds identificados à biblioteca.

Nota: Algumas aplicações de podcast utilizam variantes proprietárias do formato OPML. O FeedDownloader Pro suporta as versões mais comuns. Se um ficheiro não for importado corretamente, abri-lo com um editor de texto e verificar a presença de etiquetas `<outline type="rss" xmlUrl="...">` para cada podcast.

5.6 Exportar a Biblioteca em OPML

É possível exportar a biblioteca de feeds no formato OPML para:

- Criar uma cópia de segurança da lista de podcasts.
- Partilhá-la com outros utilizadores ou com outra instalação do software.
- Importá-la numa aplicação de podcast para seguir os mesmos feeds.

Como exportar:

1. Aceder a **Definições** → **Arquivo**, secção "Dados e portabilidade".
2. Clicar em **Exportar feeds (OPML)** e escolher um nome e uma localização para o ficheiro.
3. O ficheiro gerado é compatível com qualquer aplicação que suporte a norma OPML.

5.7 Feeds de Grandes Dimensões

Alguns podcasts históricos ou arquivos de produção radiofónica podem ter feeds com milhares de episódios e ficheiros RSS de dimensões consideráveis. Nestes casos:

- **A análise inicial demora mais tempo:** Um feed com 2.000 episódios pode requerer 15–30 segundos para a transferência e o parsing. Este comportamento é esperado.
- **Virtualização da lista:** Com milhares de entradas, a lista carrega apenas as linhas visíveis no ecrã para manter a interface responsiva.
- **Estimativa do espaço necessário:** Com 2.000 episódios a cerca de 50 MB cada, o volume total é de aproximadamente 100 GB. Verificar a disponibilidade de espaço suficiente antes de continuar.

5.8 Gestão de Múltiplos Feeds

O FeedDownloader Pro gere nativamente uma biblioteca de múltiplos feeds. Não há limite ao número de podcasts que podem ser adicionados: todos são mantidos na barra lateral e permanecem acessíveis entre uma sessão e outra.

Navegar entre os feeds

Ao clicar num feed na barra lateral, a lista de episódios da área principal é imediatamente atualizada. O software memoriza qual feed estava selecionado no último encerramento.

Sincronizar os feeds

- **Sincronização individual:** Passar o rato sobre um elemento de feed na barra lateral para mostrar o ícone de sincronização. Ao clicar, o software relê esse feed a partir do servidor e atualiza a lista com eventuais novos episódios.
- **Sincronizar tudo:** O botão "Sincronizar tudo" atualiza todos os feeds em paralelo numa única operação. Durante o processo, cada miniatura da barra lateral mostra o seu próprio estado em tempo real. No final, eventuais novos episódios são destacados com o emblema de novos episódios.

Para a atualização automática programada sem intervenção manual, ver a secção 5.9.

5.9 Atualização Automática dos Feeds

O FeedDownloader Pro pode sincronizar automaticamente todos os feeds a intervalos regulares, em segundo plano, sem necessidade de qualquer ação por parte do utilizador.

Configuração

A definição encontra-se em **Definições** → **Geral** → **Atualização automática de feeds**. Estão disponíveis quatro opções:

Opção	Comportamento
Desativado (predefinição)	Sem sincronização automática.

Opção	Comportamento
A cada 6 horas	O software sincroniza todos os feeds a cada 6 horas desde o arranque.
A cada 12 horas	O software sincroniza todos os feeds a cada 12 horas desde o arranque.
A cada 24 horas	O software sincroniza todos os feeds uma vez a cada 24 horas desde o arranque.

A alteração da definição é imediata e não requer reiniciar o software. O temporizador parte do arranque da aplicação.

Comportamento

A atualização automática **não inicia transferências**: limita-se a verificar se foram publicados novos episódios. Se durante a sincronização automática forem encontrados novos episódios em um ou mais feeds, o sistema envia uma **notificação do sistema operativo** com o resumo dos conteúdos encontrados (disponível em todas as 8 línguas suportadas).

Para transferir os novos episódios assinalados, abrir o software e usar os controlos habituais do lote.

Ver o Capítulo 6 para uma descrição detalhada do motor de transferência.

Capítulo 6: O Motor de Transferência

6.1 Arquitetura do Motor

O motor de transferência do FeedDownloader Pro é um sistema assíncrono com múltiplas transferências paralelas. Ao contrário de um sistema de transferência sequencial, o software gere várias transferências em simultâneo através de um sistema de fila central.

Componentes principais:

- **A fila:** Uma lista ordenada de todas as transferências em espera. Cada episódio adicionado ao lote entra nesta fila e aguarda ser atribuído a uma transferência disponível.
- **As transferências paralelas:** Os processos que executam fisicamente as transferências. O número de transferências ativas é configurável. Cada transferência gere um ficheiro de cada vez, de forma independente das outras.
- **O gestor de base de dados:** O componente que atualiza em tempo real a base de dados SQLite com o estado de cada transferência (iniciada, concluída, falhada, percentagem de progresso).
- **O monitor de integridade:** O processo que, no final de cada transferência, calcula e regista o hash SHA-256 do ficheiro transferido.

6.2 Transferências Paralelas: Configuração

O número de transferências simultâneas é um dos parâmetros mais relevantes a configurar. Um valor insuficiente abranda o processo; um valor excessivo pode saturar a ligação, sobrecarregar o servidor de origem ou gerar erros de rede.

O valor predefinido é 3 transferências paralelas. Para a maioria dos utilizadores com ligação doméstica, este valor oferece um bom equilíbrio entre velocidade e estabilidade.

Diretrizes para a configuração:

Cenário	Transferências paralelas recomendadas
Ligação lenta ou servidor com throttling	1
Ligação doméstica padrão	3 (predefinido)
Ligação de fibra rápida	5
NAS com ligação de rede lenta	1

Como alterar o número de transferências paralelas: Aceder a **Definições** → **Download** → **Transferências paralelas** e seleccionar um dos três valores disponíveis: **1**, **3** ou **5**. A alteração é aplicada imediatamente à fila em curso.

Nota sobre servidores com limites de ligação: Alguns servidores de alojamento de podcasts aplicam limitações ao número de ligações simultâneas por endereço IP. Na presença de erros frequentes **429 Too Many Re-**

`quests` ou `503 Service Unavailable` , reduzir o número de transferências paralelas para 1 ou 2. O mecanismo de nova tentativa gere automaticamente as falhas, mas reduzir a carga previne o problema na origem.

6.3 Gestão de Erros e Sistema de Nova Tentativa

Numa transferência em lote de centenas de ficheiros, os erros de rede são previsíveis. O FeedDownloader Pro utiliza uma estratégia de **nova tentativa com recuo exponencial**: quando uma transferência falha, o sistema aguarda um intervalo crescente antes de tentar novamente, em vez de recolocar imediatamente o episódio na fila.

Ciclo de nova tentativa:

Tentativa	Espera antes da nova tentativa
1. ^a falha	2 segundos
2. ^a falha	4 segundos
3. ^a falha	8 segundos
4. ^a falha	16 segundos
5. ^a falha (última)	O episódio é marcado como "Erro" definitivo

Se um servidor estiver temporariamente sobrecarregado, o sistema dá ao servidor tempo para recuperar antes de tentar novamente. A maioria dos erros transitórios resolve-se na segunda ou terceira tentativa.

Erros definitivos (não sujeitos a nova tentativa):

- **404 Not Found** : O ficheiro não existe no servidor. Novas tentativas não são úteis.
 - **403 Forbidden** : O servidor recusou o pedido por falta de autorização.
 - Erros de validação SSRF: O URL não passou os controlos de segurança internos.
-

6.4 Deteção de Paragens

Uma transferência bloqueada é um cenário em que a ligação TCP está tecnicamente ativa e os pacotes continuam a chegar, mas o fluxo de dados foi interrompido. O sistema operativo não sinaliza erros porque a ligação ainda está aberta; o ficheiro continua a aparecer como "em transferência" sem progredir.

Esta condição ocorre frequentemente com:

- Servidores sob carga que aplicam throttling após enviar os primeiros bytes.
- Problemas de encaminhamento de rede intermédios.
- Ficheiros de áudio de grandes dimensões servidos por CDN com limitações de largura de banda.

Deteção: Cada transferência ativa é monitorizada por um processo watchdog que regista os bytes recebidos a cada 10 segundos. Se durante **60 segundos consecutivos** não chegarem novos bytes (ou chegarem menos de 1 KB, limiar que exclui os keep-alive TCP), a transferência é considerada bloqueada e:

1. A ligação é interrompida.
2. O ficheiro `.part` parcial é eliminado.
3. O episódio é reinserido na fila com o ciclo normal de nova tentativa.

O processo é transparente para o utilizador: na barra de progresso individual é visível um breve reposição da percentagem, seguida da retoma da transferência. Se o bloqueio foi causado por uma condição transitória, a nova transferência inicia normalmente. Se o problema persistir além das tentativas máximas, o episódio é marcado como **"Erro"**.

6.5 Ficheiros `.part` : O Sistema Anti-Corrupção

Cada ficheiro de áudio é transferido com a extensão temporária `.part` durante a transferência. O ficheiro é renomeado com a extensão definitiva (`.mp3` , `.m4a` , `.ogg` , etc.) **apenas** após:

1. A transferência estar concluída a 100%.
2. O tamanho do ficheiro corresponder ao declarado no cabeçalho HTTP (`Content-Length`), se disponível.
3. O hash SHA-256 ter sido calculado e registado na base de dados.

Este mecanismo garante que na pasta de destino nunca existam ficheiros de áudio parciais ou corrompidos com extensão definitiva. Em caso de interrupção repentina do programa ou de desligamento do computador, na pasta encontrar-se-ão ficheiros `.part` residuais: o software eliminá-los-á e transferi-los-á novamente na sessão seguinte.

Localização dos ficheiros `.part` : Na mesma pasta de destino dos ficheiros concluídos. Estes ficheiros não devem ser abertos com um leitor de áudio: sendo parciais, causariam erros de leitura.

6.6 Interrupção e Retoma de Sessões

Parar o Lote: O botão "Parar" (na barra de progresso global) interrompe todas as transferências ativas de forma ordenada, esvazia a fila e elimina os ficheiros `.part` parciais. Os ficheiros já concluídos permanecem na base de dados. Na análise seguinte do mesmo feed, os episódios interrompidos aparecerão como "Por transferir".

Fechar o programa durante uma transferência: Se se fechar a janela principal (o programa continua na área de notificação) ou se utilizar "Sair" no menu da área de notificação durante uma transferência ativa, o software apresenta um aviso com o número de transferências em curso e solicita confirmação. Ao optar por sair, as transferências ativas são interrompidas de forma controlada e os ficheiros `.part` são mantidos.

Retomar uma sessão interrompida: No arranque, se o FeedDownloader Pro detetar na base de dados episódios no estado "Em fila de espera" ou "Em curso" da sessão anterior, apresenta uma notificação: "Foram encontradas X transferências pendentes da sessão anterior. Pretende retomá-las?". Ao confirmar, o lote retoma imediatamente.

6.7 Velocidade de Transferência

A velocidade apresentada na barra inferior é a **soma agregada** de todas as transferências ativas. Com 3 transferências ativas a descarregar cada uma a 2 MB/s, a velocidade total apresentada é de cerca de 6 MB/s.

Fatores que influenciam a velocidade:

- **Largura de banda da ligação:** O limite máximo disponível.
 - **Velocidade do servidor de origem:** Muitos servidores de alojamento de podcasts aplicam limitações de largura de banda para controlar os custos. A velocidade de uma única transferência raramente ultrapassa os 2–5 MB/s nestes servidores.
 - **Número de transferências paralelas:** Um número maior de transferências paralelas compensa a lentidão dos servidores individuais descarregando a partir de múltiplas ligações simultâneas.
 - **Tamanho dos ficheiros:** Ficheiros de tamanho médio (20–80 MB, correspondentes a episódios de 30–60 minutos) oferecem a eficiência ideal, com um overhead de ligação relativo reduzido.
-

Ver o Capítulo 7 para a configuração de caminhos NAS e de rede.

Capítulo 7: NAS, Discos de Rede e Caminhos SMB

7.1 Por que os Discos de Rede Requerem uma Abordagem Específica

A maioria das aplicações de transferência de ambiente de trabalho gere corretamente os caminhos locais (`C:\` , `D:\`) e apresenta comportamentos imprevisíveis quando o destino é um NAS, um servidor Windows compartilhado ou uma unidade SMB. O motivo é técnico: os discos de rede são intrinsecamente menos fiáveis do que os discos locais. O NAS pode estar desligado, a rede local pode sofrer picos de latência, as credenciais SMB podem expirar. Qualquer operação num caminho de rede que não responde pode bloquear o processo principal da aplicação durante dezenas de segundos, tornando a interface não responsiva.

O FeedDownloader Pro gere corretamente estes cenários. Para os utilizadores que arquivam em NAS, este capítulo é essencial.

7.2 Como Funciona a Validação do Caminho de Rede

Sempre que é definido um caminho de destino que começa com `\\` (caminho UNC, típico de SMB) ou corresponde a uma unidade de rede ma-

peada (ex.: `Z:\`), o FeedDownloader Pro ativa automaticamente o **módulo de validação do caminho de rede**.

Este módulo executa três operações numa **transferência separada**, sem nunca envolver o processo da interface:

1. **Teste de acessibilidade:** Tenta aceder à raiz do caminho de rede. Se o NAS não estiver ligado ou a rede não estiver disponível, esta operação falha.
2. **Teste de acesso em leitura:** Verifica que a pasta de destino existe e é legível.
3. **Teste de acesso em escrita:** Cria e depois elimina um ficheiro temporário (`_fdp_write_test_[timestamp].tmp`) na pasta de destino para verificar as permissões de escrita.

Toda a sequência tem um **tempo limite de 8 segundos**. Se dentro deste intervalo não for recebida resposta, o software considera o caminho indisponível e apresenta um aviso, sem bloquear a interface.

Justificação do tempo limite: A maioria dos NAS domésticos (Synology, QNAP, WD MyCloud) demora 3–6 segundos a sair do modo de suspensão. 8 segundos é um intervalo suficiente para aguardar este restabelecimento, sendo suficientemente curto para não constituir uma espera perceptível para o utilizador.

7.3 Configurar um Caminho NAS

Método 1 — Caminho UNC direto: Introduzir o caminho no formato

`\\NomeServidor\NomePartilha\Pasta :`

```
\\MYNAS\Podcast\Arquivo  
\\192.168.1.100\media\podcast  
\\NAS-SYNOLGY\video\audio_archive
```

O caminho pode ser introduzido diretamente no campo de texto do destino, ou através da janela de seleção de pasta, que no Windows suporta a navegação pelos caminhos de rede.

Método 2 — Unidade de rede mapeada: Se o NAS já estiver mapeado como unidade de rede no Windows (ex.: **Z:** → **\\MYNAS\Podcast**), é possível selecionar **Z:\Arquivo** como pasta de destino. O FeedDownloader Pro reconhece automaticamente que se trata de um caminho de rede e ativa a validação.

Método 3 — macOS e Linux (ponto de montagem): No macOS e no Linux, os caminhos de rede SMB são apresentados como pastas normais no sistema de ficheiros após a montagem (ex.: **/Volumes/MYNAS/Podcast** no macOS, **/mnt/nas/podcast** no Linux). Estes caminhos podem ser utilizados diretamente como pasta de destino.

7.4 Credenciais SMB e Autenticação

As credenciais de acesso ao NAS devem ser configuradas ao nível do sistema operativo, e não dentro do FeedDownloader Pro.

No Windows:

1. Abrir o **Explorador de Ficheiros** e navegar até ao caminho do NAS (**\\MYNAS**).

2. Introduzir as credenciais quando solicitadas e marcar **"Memorizar credenciais"**.
3. As credenciais são guardadas no **Gestor de Credenciais do Windows** (**Painel de Controlo** → **Gestão de credenciais** → **Credenciais do Windows**).
4. O FeedDownloader Pro, como qualquer outra aplicação, acederá ao NAS sem solicitar credenciais adicionais.

No macOS: As credenciais SMB são solicitadas ao montar a partilha (a partir do Finder: **Ir** → **Ligar ao Servidor** → **smb://192.168.1.100/NomePartilha**). O macOS memoriza-as no Porta-Chaves.

No Linux: Montar a partilha com as credenciais no ficheiro **fstab** ou através de uma ferramenta gráfica como o GNOME Files. Em alternativa, utilizar **smbclient** ou **mount -t cifs** a partir do terminal.

7.5 Diagnóstico de Problemas com Caminhos de Rede

Em caso de aviso "Caminho de rede inacessível", verificar os seguintes pontos na ordem indicada.

1. O NAS está ligado e iniciado? Verificar as luzes do dispositivo. Muitos NAS domésticos entram em modo de suspensão após um período de inatividade. Antes de iniciar a transferência, abrir o painel de administração do NAS no browser para verificar a sua disponibilidade.

2. O NAS é acessível a partir da rede? A partir da Linha de Comandos (Windows) ou do Terminal (macOS/Linux): **ping 192.168.1.100** Substi-

tuir pelo endereço IP do NAS. Se o comando receber resposta, a conectividade de rede básica está a funcionar.

3. A partilha SMB é acessível? Tentar abrir o caminho `\\192.168.1.100\NomePartilha` diretamente a partir do Explorador de Ficheiros do Windows. Se a operação falhar, o problema reside na configuração SMB do NAS, e não no FeedDownloader Pro.

4. As permissões de escrita estão corretas? Criar manualmente um ficheiro na pasta de destino através do gestor de ficheiros. Se a operação não for permitida, o utilizador com o qual se acede ao NAS não tem permissões de escrita nessa partilha. Configurar as permissões a partir do painel de administração do NAS.

5. A firewall bloqueia as ligações SMB? O protocolo SMB utiliza a porta 445 (e em alguns casos a porta 139). Verificar que a firewall do sistema ou de terceiros não bloqueia estas portas para as ligações na rede local.

7.6 Desempenho Ideal no NAS

As transferências para NAS apresentam uma complexidade adicional em relação às transferências para disco local: os ficheiros são escritos através da rede e a velocidade depende tanto da largura de banda da LAN como da capacidade de escrita do NAS.

Indicações operacionais:

- **Utilizar uma ligação por cabo (Ethernet):** O Wi-Fi introduz latência e instabilidade nas operações de escrita em rede. Para arquivos de grandes dimensões, uma ligação Gigabit Ethernet por cabo oferece um desempenho significativamente melhor.

- **Reduzir as transferências paralelas:** A escrita simultânea de muitos ficheiros num NAS pode saturar o seu I/O. Com 2-3 transferências paralelas obtêm-se frequentemente melhores resultados do que utilizando o número máximo disponível.
 - **Evitar sobreposições com as cópias de segurança do NAS:** Se o NAS executa cópias de segurança automáticas, evitar iniciar transferências em lote nas mesmas janelas temporais, pois a competição pelo I/O do disco abrandará ambas as operações.
 - **Utilizar uma cache local:** Para arquivos muito grandes, é possível transferir primeiro para um disco local rápido e mover os ficheiros para o NAS no final da transferência.
-

Ver o Capítulo 8 para a configuração do modelo de renomeação e das funcionalidades de metadados.

Capítulo 8: Organização de Ficheiros, Modelos e Metadados

8.1 O Problema dos Nomes Sem Significado

Quando um ficheiro de áudio é publicado num servidor de podcasts, o seu nome original é frequentemente pouco legível: `ep_2024_03_15_FINAL_v2_mixdown.mp3`, `podcast-episode-187-compressed.m4a`, ou mesmo apenas `abc123def456.mp3` são exemplos comuns. Estes nomes fazem sentido para os sistemas do produtor, mas tornam um arquivo difícil de consultar.

O FeedDownloader Pro resolve este problema através do **sistema de modelos de renomeação**: um mecanismo que permite definir um formato de nome personalizado para todos os ficheiros transferidos, utilizando informações extraídas diretamente do feed RSS.

8.2 Como Funciona o Modelo

Um modelo de renomeação é uma cadeia de texto que pode conter texto fixo e **tokens** — variáveis entre chavetas simples (`{ }`). No final de cada transferência, o software substitui cada token pelo valor correspondente do episódio.

Exemplo:

Modelo configurado: {date} - {podcast} - {title}

Resultado: 2024-03-15 - O Podcast do Mário - Episódio 187: A inteligência artificial explicada.mp3

A extensão do ficheiro (.mp3 , .m4a , etc.) é adicionada automaticamente com base no formato do ficheiro original: não faz parte do modelo.

8.3 Os Tokens Disponíveis

Token	Descrição	Exemplo
{title}	Título do episódio do feed RSS	Episódio 187: A IA explicada
{pod-cast}	Nome do podcast (título do canal RSS)	O Podcast do Mário
{date}	Data de publicação no formato YYYY-MM-DD	2024-03-15
{year}	Ano de publicação	2024
{month}	Mês de publicação (2 dígitos)	03
{day}	Dia de publicação (2 dígitos)	15

Nota: Se no modelo for inserido um texto entre chavetas que não corresponde a nenhum dos tokens listados (por exemplo {episode}), o texto é mantido inalterado no nome do ficheiro resultante.

8.4 Modelos Recomendados

Modelo predefinido: `{title}` O modelo predefinido utiliza apenas o título do episódio. É adequado para catálogos com títulos descritivos.

Para uso geral (recomendado): `{date} - {title}` Resultado: `2024-03-15 - Episódio 187: A IA explicada.mp3`

Este formato é recomendado porque a ordenação alfabética dos ficheiros coincide com a ordenação cronológica.

Para arquivos com múltiplos podcasts (pasta partilhada): `{podcast} - {date} - {title}` Resultado: `O Podcast do Mário - 2024-03-15 - Episódio 187.mp3`

Útil quando todos os podcasts são guardados na mesma pasta de destino.

Para organização em subpastas por ano e mês: `{year}/{month}/{date} - {title}` Cria uma estrutura de subpastas automática (ver a secção 8.7).

8.5 Normalização Automática dos Nomes

Alguns caracteres não são permitidos nos nomes de ficheiros nos principais sistemas operativos: `/`, `\`, `:`, `*`, `?`, `"`, `<`, `>`, `|` no Windows.

O FeedDownloader Pro aplica automaticamente uma **normalização** ao nome resultante do modelo:

- Os caracteres não permitidos são substituídos por um hífen (-) ou removidos.
- Os espaços duplos são reduzidos a um espaço único.
- Os hífens ou espaços iniciais e finais são eliminados.
- O nome é truncado a 240 caracteres se ultrapassar o limite do sistema de ficheiros.

Nota sobre títulos longos: Alguns podcasts utilizam títulos muito descritivos (mais de 150 caracteres). A utilização do token `{title}` no modelo pode produzir nomes de ficheiros muito longos. Nestes casos, combinar `{date}` como elemento cronológico principal pode limitar o comprimento total do nome.

8.6 Configurar o Modelo

O modelo de renomeação configura-se em **Definições** → **Metadados**.

O campo de texto aceita qualquer combinação de texto e tokens. Sob o campo está disponível uma pré-visualização em tempo real que mostra o resultado do modelo aplicado a um episódio de exemplo, para verificar o formato antes de guardar.

O modelo predefinido é `{title}`.

8.7 Organização em Subpastas

No modelo é possível utilizar o carácter `/` para criar uma estrutura de **subpastas** automática dentro da pasta de destino.

Exemplo — organização por ano e mês: `{year}/{month}/{date} - {title}`

Com uma pasta de destino `D:\Arquivo Podcasts\O Podcast do Mário\`, o resultado será: `D:\Arquivo Podcasts\O Podcast do Mário\ |— 2024\ | |— 01\ | | |— 2024-01-08 - Primeiro Episódio do Ano.mp3 | | |— 2024-01-22 - Segundo Episódio.mp3 | |— 03\ | |— 2024-03-15 - Episódio 187.mp3 |— 2023\ |— 12\ |— 2023-12-20 - Último Episódio de 2023.mp3`

As subpastas são criadas automaticamente se não existirem.

Atenção: O carácter `\` (barra invertida) não é suportado como separador de caminho no modelo. Utilizar sempre `/` (barra oblíqua), que o software traduz corretamente para o sistema operativo em uso.

8.8 Ficheiro Sidecar .json

No separador **Definições** → **Metadados** está disponível o botão de alternância **"Ficheiro sidecar .json"**.

Quando ativado, para cada ficheiro de áudio transferido é criado um ficheiro `.json` com o mesmo nome na mesma pasta. O ficheiro contém os metadados do episódio em formato estruturado:

```
{
  "title": "Episódio 187: A IA explicada",
  "podcast": "O Podcast do Mário",
  "date": "2024-03-15",
  "sourceUrl": "https://media.exemplo.pt/ep187.mp3"
}
```

Cenários de utilização:

- Integração com scripts de automação ou sistemas que leem os metadados diretamente do sistema de ficheiros sem consultar a base de dados.
- Conservação dos metadados de forma independente da base de dados, útil em caso de migração ou reconstrução do arquivo.

Esta opção está desativada por predefinição.

8.9 Etiquetagem ID3

No separador **Definições** → **Metadados** está disponível o botão de alternância **"Etiquetagem ID3"**.

Quando ativado, no final de cada transferência o software escreve os metadados diretamente dentro do ficheiro `.mp3`, nas etiquetas ID3 padrão:

- **Título:** O título do episódio
- **Artista:** O nome do podcast
- **Ano:** O ano de publicação
- **Capa:** A imagem do podcast (se disponível no feed RSS)

As etiquetas ID3 são reconhecidas pelos principais leitores de áudio (Windows Media Player, VLC, iTunes, Foobar2000) e permitem visualizar as informações do episódio independentemente do nome do ficheiro.

Nota: A etiquetagem ID3 aplica-se exclusivamente aos ficheiros `.mp3`. Os ficheiros noutros formatos (`.m4a` , `.ogg` , `.opus`) não são modificados, mesmo com esta opção ativa.

Esta opção está desativada por predefinição.

Ver o Capítulo 9 para a verificação de integridade e a gestão do arquivo.

Capítulo 9: Integridade, Estatísticas e Arquivo

9.1 Por que Verificar a Integridade dos Ficheiros

A conclusão de uma transferência não garante que o ficheiro recebido esteja íntegro. Um pacote de rede perdido durante a transferência, um erro de escrita no disco ou uma interrupção no último segundo podem produzir um ficheiro formalmente "presente" mas corrompido. Na ausência de uma verificação explícita, um arquivo aparentemente completo pode conter ficheiros de áudio não reproduzíveis, cuja corrupção só é detetada durante a reprodução.

O FeedDownloader Pro aborda este problema com dois mecanismos complementares: a **verificação do tamanho** (durante a transferência) e a **verificação SHA-256** (no final).

9.2 A Verificação SHA-256

SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit) é uma função criptográfica que produz uma impressão digital de 64 caracteres hexadecimais para qualquer ficheiro. Dois ficheiros idênticos produzem sempre o mesmo hash; uma diferença de apenas um bit produz um hash completamente diferente.

Para cada ficheiro transferido, o FeedDownloader Pro:

1. Calcula o hash SHA-256 do ficheiro no final da transferência.
2. Guarda o hash na base de dados, juntamente com o caminho do ficheiro e a data de cálculo.
3. Se o feed RSS incluir um hash de referência (alguns feeds modernos incluem o campo `<podcast:integrity>`), compara-o com o calculado. Em caso de discrepância, o ficheiro é marcado como **"Corrompido"** e reinserido na fila para uma nova transferência.

Utilizações práticas:

- É possível verificar em qualquer momento futuro que um ficheiro não foi modificado, corrompido ou substituído: basta recalcular o hash e compará-lo com o registado na base de dados.
- Após mover os ficheiros para um novo disco ou durante uma migração, o **Health Check** (ver a secção 9.4) permite verificar que todos os ficheiros ainda estão presentes.
- Em contextos profissionais, o hash SHA-256 constitui uma referência verificável da integridade do conteúdo no momento da transferência.

9.3 Os Metadados de Áudio Extraídos

No final de cada transferência, o FeedDownloader Pro extrai automaticamente os **metadados técnicos** do ficheiro de áudio. Estas informações são lidas diretamente do ficheiro (e não do feed RSS) e registadas na base de dados.

Metadados extraídos:

Campo	Descrição	Exemplo
Bitrate	Qualidade de áudio em quilobits por segundo	128 kbps , 320 kbps
Sample rate	Frequência de amostragem	44100 Hz , 48000 Hz
Tamanho em disco	Tamanho real do ficheiro transferido	67,4 MB

Estes valores são registados na base de dados e estão incluídos na exportação CSV (ver a secção 9.6).

9.4 Health Check: Verificação da Integridade do Arquivo

Com o tempo, um arquivo pode sofrer alterações externas ao software: ficheiros movidos ou eliminados diretamente a partir do sistema de ficheiros. O **Health Check** verifica o estado do arquivo em relação ao que está registado na base de dados.

Como executar o Health Check: Aceder a **Definições** → **Arquivo** → **Health Check** e clicar em **"Iniciar verificação"**.

O processo analisa cada ficheiro registado na base de dados e verifica que o ficheiro ainda existe no caminho registado. No final, é apresentado um resumo com três indicadores:

Indicador	Significado
Total	Número total de episódios na base de dados
Presentes	Ficheiros que existem no caminho registado
Em falta	Ficheiros não encontrados no caminho registado

O ecrã mostra também o **espaço em disco total** ocupado pelos ficheiros presentes.

Na presença de ficheiros em falta, o software lista os primeiros 5 com o nome do podcast e o nome do ficheiro. Para recuperar um ficheiro em falta, utilizar a função **"Forçar nova transferência"** disponível no menu de contexto do episódio na lista principal.

9.5 Estatísticas do Arquivo

A secção de estatísticas está acessível em **Definições → Arquivo** e fornece uma visão geral sintética dos dados registados na base de dados:

- **Ficheiros transferidos:** Número total de episódios presentes na base de dados.
- **Podcasts:** Número de feeds distintos representados no arquivo.
- **Intervalo temporal:** Data do primeiro e do último episódio transferido.

As estatísticas são atualizadas automaticamente a cada abertura do painel Definições.

9.6 Exportação CSV

A exportação CSV gera um ficheiro com os dados de cada episódio presente na base de dados. É útil para integrar o FeedDownloader Pro com outras ferramentas (folhas de cálculo, sistemas de gestão de conteúdos, scripts de automação).

Como exportar: Aceder a **Definições** → **Arquivo** → **Exportar CSV** e escolher o caminho onde guardar o ficheiro.

Colunas da exportação:

Coluna	Conteúdo
Podcast	Nome do podcast
Episode Title	Título do episódio
Publish Date	Data de publicação
Downloaded At	Data e hora da transferência
File Size (bytes)	Tamanho do ficheiro em bytes
Bitrate (kbps)	Bitrate de áudio em quilobits por segundo
Sample Rate (Hz)	Frequência de amostragem em hertz
SHA-256 Checksum	Hash SHA-256 do ficheiro
Validation Status	Resultado do último controlo de integridade

Coluna	Conteúdo
--------	----------

GUID

Identificador único do episódio no feed RSS

Formato do ficheiro: CSV com separador vírgula (,), codificação UTF-8 com BOM (para compatibilidade com o Microsoft Excel). Os campos que contêm vírgulas são delimitados por aspas.

9.7 Migração do Arquivo

Para mover o arquivo para um novo disco ou uma nova pasta, utilizar a função integrada de migração, que mantém a base de dados sincronizada com a nova localização dos ficheiros.

Procedimento:

1. Aceder a **Definições** → **Arquivo** → **Migrar arquivo**.
2. Selecionar a **nova pasta de destino** através da janela de seleção.
3. O software move fisicamente todos os ficheiros de áudio para a nova pasta e atualiza os caminhos na base de dados.
4. No final é apresentado um resumo: número de ficheiros movidos e eventuais erros.

Atenção: A migração move os ficheiros da pasta atual para a nova. Os ficheiros são removidos da localização original. Verificar que o disco de destino tem espaço suficiente antes de iniciar a operação.

Transferência para um novo computador: Copiar tanto a pasta dos ficheiros de áudio como o ficheiro `feeddownloader.db` (da pasta de dados

edDownloader Pro, copiar a base de dados para a pasta de dados do utilizador e utilizar a função de migração se o caminho do arquivo tiver mudado.

Ver o Capítulo 10 para as definições avançadas do software.

Capítulo 10: Definições Avançadas

10.1 Visão Geral do Painel de Definições

O painel de definições está acessível em qualquer momento através do ícone de engrenagem (⚙) no canto superior da interface. As definições estão organizadas em cinco separadores temáticos: **Geral**, **Download**, **Metadados**, **Arquivo** e **Avançadas**. Todas as alterações são guardadas automaticamente: não é necessário confirmar com um botão dedicado.

10.2 Download

Esta secção contém os controlos principais do motor de transferência. Os parâmetros técnicos internos (tempo limite de ligação, número de novas tentativas, deteção de paragens) são fixos no motor e não requerem configuração manual.

Transferências paralelas

O número de transferências simultâneas. Seleccionável entre três valores: **1**, **3** e **5**. Para as diretrizes sobre a escolha do valor, ver o Capítulo 6.

Valor predefinido: 3

Limite de velocidade

Permite limitar a largura de banda agregada utilizada por todas as transferências ativas, para evitar interferências com outras atividades de rede.

Valores disponíveis: `0` = sem limite (predefinido); qualquer valor positivo em KB/s. Exemplo: `500` limita o consumo total a cerca de 4 Mbps.

10.3 Geral

Idioma

O FeedDownloader Pro está disponível em 8 idiomas: Italiano, English, Deutsch, Español, Français, Português, Русский, 中文.

A mudança de idioma é imediata: a interface é atualizada sem necessidade de reiniciar o software. A aplicação utiliza exclusivamente o tema escuro "Obsidian Command": não está disponível um tema claro nem um seletor de densidade da lista.

Atualização automática de feeds

Permite sincronizar automaticamente todos os feeds a intervalos regulares, sem intervenção manual. Estão disponíveis quatro predefinições:

Opção	Comportamento
Desativado (predefinição)	Sem sincronização automática.

Opção	Comportamento
A cada 6 horas	Sincronização completa a cada 6 horas desde o arranque.
A cada 12 horas	Sincronização completa a cada 12 horas desde o arranque.
A cada 24 horas	Sincronização completa a cada 24 horas desde o arranque.

A alteração é imediata e não requer reiniciar o software. Se durante a sincronização automática forem encontrados novos episódios, é enviada uma notificação do sistema operativo. A sincronização automática não inicia transferências: limita-se a sinalizar a disponibilidade de novos conteúdos. Para uma descrição detalhada do comportamento, ver a secção 5.9.

Nota: A barra de filtros da lista de episódios (pesquisa de texto, estado, data, duração) está descrita na secção 3.4, uma vez que faz parte da lista de episódios e não das definições.

10.4 Segurança: O Sistema Anti-SSRF a 5 Níveis

Esta secção está documentada a título informativo: o sistema de segurança opera de forma completamente automática e não requer configuração por parte do utilizador.

O que é um ataque SSRF? SSRF (Server-Side Request Forgery) é um tipo de ataque em que um URL malicioso, em vez de apontar para um re-

curso público, aponta para recursos internos da rede (como o painel de administração do router, um NAS ou um servidor local). No contexto de um sistema de transferência, um feed RSS construído de forma maliciosa poderia incluir URLs de áudio que apontam para estes recursos internos.

Os 5 níveis de validação:

1. **Validação do protocolo:** São aceites apenas os protocolos `http://` e `https://`. Protocolos como `file://`, `ftp://`, `data:`, `javascript:` são recusados imediatamente.
2. **Validação sintática do URL:** O URL é analisado para verificar a conformidade com a norma RFC 3986.
3. **Resolução DNS com inspeção do IP:** O domínio no URL é resolvido para um endereço IP. Se a resolução falhar, o URL é recusado. Se a resolução for bem-sucedida, o endereço IP resultante é verificado no nível seguinte.
4. **Bloqueio de endereços IP privados e reservados:** São bloqueados todos os endereços IP pertencentes a intervalos privados ou reservados, incluindo:
 - `10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12`, `192.168.0.0/16` (redes privadas RFC 1918)
 - `127.0.0.0/8` (loopback)
 - `169.254.0.0/16` (link-local)
 - `::1/128` (loopback IPv6)
 - `fc00::/7` (unique local IPv6)
 - Qualquer endereço que aponte para o anfitrião local.

5. **Bloqueio de portas não padrão:** São aceites apenas as portas 80 e 443. Os URLs com portas não padrão (ex.: `:8080` , `:3000` , `:22`) são recusados.

Nota para ambientes empresariais: Se a rede empresarial inclui servidores de podcasts internos acessíveis através de endereços IP privados, o sistema anti-SSRF bloqueará estes URLs. Neste caso, contactar o suporte para uma configuração personalizada que inclua intervalos específicos de endereços IP na lista de permissões interna.

10.5 Avançadas

Atualizações

O FeedDownloader Pro inclui um sistema de atualização automática integrado.

Verificação automática no arranque: Na versão instalada (pacote), o software verifica automaticamente a disponibilidade de novas atualizações 3 segundos após o arranque, consultando o repositório GitHub. Se uma nova versão estiver disponível, a transferência inicia em segundo plano sem requerer qualquer ação.

Verificação manual: O botão "**Verificar atualizações**" no separador **Avançadas** força uma verificação imediata em qualquer momento.

Se uma nova versão estiver disponível, o software transfere-a em segundo plano e apresenta o botão "**Instalar e reiniciar**". A instalação nunca é iniciada automaticamente: a decisão cabe sempre ao utilizador.

Estados apresentados durante o processo:

- **A verificar atualizações...** — o software está a consultar o repositório GitHub.
- **Está atualizado** — a versão instalada é a mais recente.
- **Nova versão disponível (vX.Y.Z)** — transferência em curso em segundo plano.
- **Atualização pronta** — o pacote foi transferido e está pronto para instalação.

Repor base de dados

Elimina completamente a base de dados e recomeça com um arquivo vazio. **Esta operação é irreversível.** O software solicita uma dupla confirmação explícita antes de continuar. Os ficheiros de áudio no disco não são eliminados: é reposta exclusivamente a memória interna do software (histórico de transferências, metadados, estatísticas).

Quando utilizar: Exclusivamente quando se pretende recomeçar com um arquivo completamente vazio, por exemplo após uma migração para um novo sistema ou para remover os dados de um ciclo de testes.

Ver o Capítulo 11 para a resolução dos problemas mais comuns.

Capítulo 11: Resolução de Problemas

11.1 Como Utilizar Este Capítulo

Este capítulo reúne os problemas mais comuns reportados pelos utilizadores, com as causas mais prováveis e as soluções passo a passo. Cada problema é descrito da forma como se manifesta na interface, e não em termos técnicos internos.

Se o problema não estiver nesta lista, consultar os ficheiros de registo na pasta `logs/` (ver o Capítulo 10) e contactar o suporte anexando o registo da sessão em que o problema ocorreu.

Problemas de Feed e Análise

Problema: "Erro de ligação" ou "Tempo limite excedido" durante a análise do feed

Como se manifesta: Clica-se em **"Analisar"** e após alguns segundos aparece uma mensagem de erro que indica um tempo limite excedido ou uma falha de ligação. A lista permanece vazia.

Causas prováveis e soluções:

- **O servidor do feed não está disponível.** Abrir o URL do feed no browser. Se o browser devolver um erro (página não encontrada, "Este site não está acessível"), o problema diz respeito ao servidor do podcast: não é possível intervir senão tentando novamente mais tarde.
 - **A ligação à internet não está disponível ou está instável.** Verificar que outros sites são acessíveis. Se a ligação estiver instável, aguardar que se estabilize antes de tentar novamente.
 - **Uma firewall ou proxy empresarial bloqueia o pedido.** Em ambientes empresariais, o tráfego para certos servidores pode ser bloqueado. Tentar a partir da rede doméstica para verificar se o problema é específico da rede empresarial.
-

Problema: O feed é analisado mas a lista de episódios está vazia

Como se manifesta: A análise é concluída sem erros, mas a lista de episódios não mostra nenhum elemento (ou mostra 0 episódios).

Causas prováveis e soluções:

- **O feed não contém episódios.** Abrir o URL no browser e verificar que o documento XML contém etiquetas `<item>` ou `<entry>`. Se não estiverem presentes, o podcast ainda não publicou episódios.
- **O feed utiliza um formato não padrão.** O FeedDownloader Pro suporta RSS 2.0 e Atom 1.0. Alguns feeds produzidos por plataformas proprietárias podem ter uma estrutura não convencional. Neste caso, o software apresenta um aviso específico na mensagem de análise.
- **Todos os episódios já estão na base de dados.** Se o feed foi analisado anteriormente, os episódios aparecem com o estado "Transferido"

(verde suave). Percorrer a lista e verificar a presença deste indicador de estado.

Problema: O feed mostra apenas os últimos N episódios e não todo o catálogo histórico

Como se manifesta: Analisa-se um podcast com centenas de episódios conhecidos, mas a lista mostra apenas 50 ou 100.

Causa: Este limite é imposto pelo editor do podcast ou pela sua plataforma de alojamento, e não pelo FeedDownloader Pro. Muitas plataformas limitam o feed RSS aos últimos 50-100 episódios para reduzir a carga nos seus servidores. O software transfere exatamente os dados que o feed disponibiliza.

Alternativas possíveis:

- Verificar se o podcast oferece um "feed completo" como URL alternativo (algumas plataformas disponibilizam-no).
 - Consultar o site web do podcast ou a plataforma de distribuição (Spotify, Apple Podcasts) para recuperar as ligações dos episódios mais antigos.
 - Algumas plataformas aceitam parâmetros no URL para solicitar o feed completo (ex.: `?limit=0` ou `?paged=all`): verificar a documentação da plataforma específica.
-

Problemas de Transferência

Problema: Muitos episódios resultam no estado "Erro 404"

Como se manifesta: Após uma transferência em lote, numerosos episódios mostram o estado "Erro" com a mensagem `404 Not Found`.

Causa: Os episódios ainda estão presentes no feed RSS (no documento XML), mas os ficheiros de áudio para os quais apontam foram removidos do servidor. Esta situação é frequente em podcasts abandonados ou migrados para outras plataformas.

O que é possível fazer:

- Não é possível transferir ficheiros que já não existem no servidor.
 - Se se tratar de um podcast ativo e os erros parecerem excessivos, contactar o editor do podcast: pode tratar-se de uma migração temporária ou de um problema técnico resolúvel.
 - Os episódios com erro 404 são excluídos automaticamente dos lotes seguintes. Não é necessário removê-los da lista.
-

Problema: As transferências iniciam mas procedem muito lentamente

Como se manifesta: A barra de progresso avança, mas a velocidade é muito baixa (poucos KB/s) em relação à largura de banda disponível.

Causas prováveis e soluções:

- **O servidor do podcast aplica limitações de largura de banda.** Muitos servidores de alojamento impõem throttling para controlar os custos. Reduzir as transferências paralelas para 1 pode melhorar a situação com servidores que penalizam as ligações múltiplas.

- **A ligação Wi-Fi é instável.** Para transferências em lote intensivas, utilizar uma ligação por cabo (Ethernet).
 - **O disco de destino é lento.** A escrita num NAS com ligação Wi-Fi ou em dispositivos USB 2.0 pode constituir o bottleneck. Considerar transferir primeiro para um disco local rápido.
 - **A ligação à internet está efetivamente limitada.** Verificar a velocidade de transferência efetiva com um teste de velocidade. Se o resultado for inferior ao esperado, o problema diz respeito à ligação.
-

Problema: Um episódio fica bloqueado a uma percentagem elevada e nunca conclui

Como se manifesta: Uma única transferência mostra uma percentagem elevada (90%, 95%, 99%) que não chega a 100% e não é atualizada.

Causa: O servidor enviou quase todo o ficheiro mas interrompeu a transferência antes da conclusão. A deteção de paragens detetará esta condição dentro de 60 segundos após o último dado recebido e reiniciará a transferência automaticamente.

Se o problema persistir após várias tentativas: O ficheiro no servidor pode estar corrompido ou truncado. Após o número máximo de tentativas, o episódio será marcado como **"Erro"** com uma mensagem que indica uma discrepância entre o tamanho declarado e o recebido.

Problema: O software transferiu um ficheiro `.mp3` mas o leitor de áudio indica que está corrompido

Como se manifesta: A transferência aparece como concluída (estado verde), mas ao abrir o ficheiro com um leitor de áudio é devolvido um erro ou o ficheiro não é reproduzido.

Causa: Isto não deveria ocorrer graças ao mecanismo dos ficheiros `.part` e à verificação do tamanho. Se acontecer, o ficheiro original no servidor pode já estar corrompido (problema do editor), ou ocorreu um erro de escrita no disco.

Solução:

1. Clicar com o botão direito no episódio na lista → **"Forçar nova transferência"**.
 2. Se o ficheiro novamente transferido ainda estiver corrompido, o problema diz respeito ao ficheiro de origem no servidor do podcast. Verificá-lo abrindo diretamente o URL do ficheiro no browser.
 3. Executar um Health Check (ver o Capítulo 9) para verificar se outros ficheiros no arquivo apresentam problemas.
-

Problemas de NAS e Rede

Problema: "Caminho de rede inacessível" mesmo que o NAS esteja ligado

Como se manifesta: O software apresenta o aviso de caminho inacessível, mas o NAS está acessível normalmente a partir do gestor de ficheiros.

Soluções a verificar na ordem indicada:

1. **Verificar que o caminho está exato.** Uma diferença de maiúsculas/minúsculas (`\\MYNAS\podcast` vs `\\MYNAS\Podcast`) pode causar um erro em alguns sistemas.
 2. **As credenciais SMB estão memorizadas?** Abrir o Explorador de Ficheiros e tentar aceder manualmente a `\\MYNAS\NomePartilha` . Se for solicitada a palavra-passe, as credenciais não estão guardadas no Gestor de Credenciais do Windows. Introduzi-las e marcar "**Memorizar**".
 3. **A firewall do Windows bloqueia o FeedDownloader Pro?** Aceder a `Painel de Controlo → Windows Defender Firewall → Aplicações permitidas` e verificar que o FeedDownloader Pro está listado com acesso permitido.
 4. **O NAS suporta SMBv2/3?** Alguns NAS antigos suportam apenas SMBv1, desativado por predefinição no Windows 11. Atualizar o firmware do NAS ou ativar SMBv1 a partir do painel de administração do NAS.
-

Problema: As transferências para o NAS interrompem-se após alguns minutos

Como se manifesta: O lote inicia normalmente, transfere alguns episódios, depois bloqueia com erros de escrita ou de caminho inacessível.

Causa: O NAS entra em modo de suspensão durante a transferência. Alguns NAS domésticos têm uma função de poupança de energia que pode ativar-se mesmo durante transferências ativas, se o dispositivo estiver configurado para monitorizar apenas o tráfego web, ignorando as ligações SMB.

Soluções:

- Desativar temporariamente o modo de suspensão a partir do painel de administração do NAS durante as transferências em lote.
- Reduzir o número de transferências paralelas para 1: um fluxo de escrita contínuo previne a ativação da suspensão de forma mais eficaz do que rajadas intensas com pausas intermédias.

Problemas Gerais

Problema: A interface responde com atraso

Como se manifesta: Os cliques demoram 1–2 segundos a ter resposta, a navegação pela lista é descontínua, o programa parece lento.

Causas prováveis:

- **Base de dados de grandes dimensões.** Com dezenas de milhares de episódios na base de dados, algumas operações podem abrandar. Considerar a utilização de **Repor base de dados (Definições → Avançadas)** apenas se o arquivo contiver muitos episódios com erro ou dados que não se pretende recuperar.
- **Número elevado de transferências paralelas em hardware com pouca RAM.** Com 5 transferências paralelas ativas num sistema com menos de 4 GB de RAM, o processo pode tornar-se lento. Reduzir as transferências paralelas para 1 ou 3.
- **Antivírus que analisa os ficheiros .part em tempo real.** Alguns softwares de segurança intercetam cada operação de escrita no disco, abrاندando as transferências. Adicionar a pasta de destino às exclusões do antivírus.

Problema: O software não arranca ou fecha imediatamente ao abrir

Como se manifesta: Inicia-se o programa, o processo aparece brevemente no Gestor de Tarefas mas depois desaparece sem que a interface seja apresentada.

Soluções:

1. **Verificar os registos.** Aceder à pasta `%APPDATA%\FeedDownloaderPro\logs\` (Windows) ou `~/.config/FeedDownloaderPro/logs/` (Linux). Abrir o ficheiro de registo mais recente com um editor de texto: a última linha deve indicar a causa do problema.
2. **Base de dados corrompida.** Se o registo indicar um erro SQLite no arranque, o ficheiro `feeddownloader.db` pode estar corrompido. Subs-

tituí-lo por uma cópia de segurança (ver o Capítulo 9). Se não houver cópia de segurança, renomeá-lo para `feeddownloader.db.bak` : o software criará uma nova base de dados vazia no arranque seguinte (com perda do histórico).

3. **Reinstalar o software.** Desinstalar o FeedDownloader Pro e instalar a versão mais recente. A base de dados e as definições não são eliminadas pela desinstalação.

Problema: Perdi os dados da base de dados — é possível recuperá-los?

Como se manifesta: A base de dados foi eliminada acidentalmente, está corrompida, ou foi efetuada uma reposição sem uma cópia de segurança prévia.

Possibilidades de recuperação:

- **Com uma cópia de segurança disponível:** Copiar o ficheiro `feeddownloader.db` de cópia de segurança para a pasta de dados do utilizador da aplicação, com o programa fechado (ver o Capítulo 2 para o caminho da pasta de dados do utilizador).
- **Sem cópia de segurança:** Os ficheiros de áudio no disco ainda estão presentes: apenas a memória do software foi perdida. É possível reconstruir parcialmente o arquivo analisando novamente os feeds: os episódios cujos ficheiros já estão presentes no disco serão reconhecidos pelo sistema e não serão transferidos novamente.
- **Prevenção:** Efetuar periodicamente uma cópia manual do ficheiro `feeddownloader.db` para um local seguro, ou exportar a lista de feeds no formato OPML (ver o Capítulo 5) como cópia de segurança da

configuração. Recomenda-se efetuar esta cópia de segurança antes de qualquer migração ou atualização do software.

Este é o último capítulo do Manual de Utilização Avançado do Runtime FeedDownloader Pro.

Para assistência não coberta por este manual, consultar a página oficial de lançamentos ou contactar o suporte técnico da Ecosystem Runtime | Digital Core.

Ecosystem Runtime | Digital Core — Ferramentas construídas para durar.